

Hibridinio genetinio paieškos algoritmo transporto maršrutų optimizavimo uždaviniams spręsti lygiagretinimas

Parallelization of Hybrid Genetic Search Algorithm for Solving Vehicle Routing Problem

Domantas Keturakis

Darbo vadoas: Doc., Dr. Algirdas Lančinskas

Transporto maršrutų optimizavimo uždavinys

Šis uždavinio (*angl. Vehicle Routing Problem - VRP*) tikslas surasti optimalų maršrutų rinkinį transporto priemonėms, aplankant visus klientus. Egzistuoja daugelys variantai: *VRPTW*, *GVRP*, *MDPVRP*, kt. .

CVRP: Transporto priemonės ribojamos talpa.

Ypatybės:

- Tai yra NP-hard uždavinys.
- Tikslūs metodai nėra efektyvūs.
- Praktikoje naudojami (meta-)heuristiniai algoritmai (pvz. HGS ar ALNS).

Svarba: Optimaliai suformuoti maršrutai mažina transporto išlaidas.

1 / 17

Darbo tikslas ir uždaviniai

Tikslas: Išlygiagretinti HGS algoritmą, siekiant sumažinti vykdymo laiką neprarandant sprendinių kokybės.

Uždaviniai:

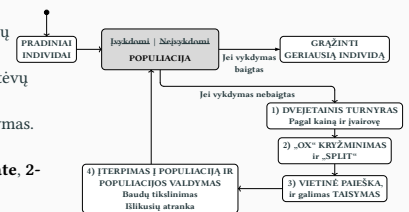
1. Išsirinkti duomenų rinkinį, pagal kurį galima būtų testuoti ir analizuoti sprendinius.
2. Išanalizuoti, kaip veikia HGS algoritmas.
3. Atrinkti lygiagretinamas dalis, kurias galima pakeisti lygiagrečiomis.
4. Palyginti rezultatus su literatūroje aprašytais pažangiausiais algoritmais.

2 / 17

Hibridinis genetinis paieškos algoritmas (HGS)

HGS komponentai:

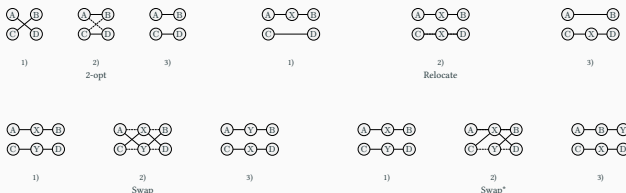
1. **Populiacija:** Įvykdomų ir neįvykdomų sprendinių aibės.
2. **Kryžminimas:** Dvejetainis turnyras tėvų atrankai.
3. **Gerinimas:** „Split“ kaimynystės taikymas.
4. **Vietinė paieška (Local Search):** Intensyvus gerinimas (**Swap***, **Relocate**, **2-opt**).
5. **Populiacijos valdymas:** Įvairovės palaikymas ir blogiausių šalinimas.



Pav. 1: HGS veikimas [Vid22]

3 / 17

Vietinė paieška



Pav. 2: Įvairių kaimynysčių veikimas

4 / 17

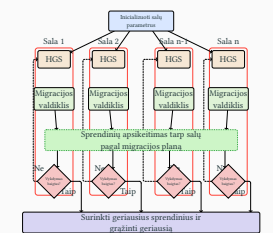
Literatūros analizė

Egzistuojantys sprendimai:

- **GPU skaičiavimai:** Masiškai lygiagretina kaimynystes (pvz., **2-opt**), bet dažnai atsisako sudėtingų operatorių (**Swap***).
 - Randa beveik optimalius sprendimus greičiau nei nuosekli versija.
 - Daugelis metodų aukoja **Swap*** kaimynystę, kuri yra kritinė HGS kokybei.
- **Salų modelis (Island Model):** Kelios nepriklausomos populiacijos su periodine migracija.
 - Sunkesnis įgyvendinimas ir pritaikymas.

5 / 17

Literatūros analizė



Pav. 3: HGS su salų modeliu [Jam+25]

6 / 17

Lygiagretinimas

Pasirinkta kryptis: Lygiagreti vietinė paieška (CPU) išlaikant visus HGS operatorius.

7 / 17

Lygiagretinimas

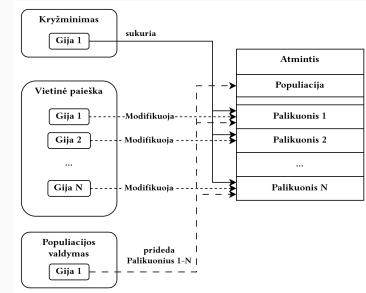
- 1 ...
- 2 Atlikti kryžminimą ir gerinimą N^1 kartų
- 3 **Kiekvienoje gijoje:**
- 4 | Išmokyti naują individą (vietinė paieška)
- 5 **Jeigu** individas neįvykdomas:
- 6 | | Su 50 % tikimybe bandyti sutaisyti individą
- 7 Įterpti išmokytus individus į atitinkamas subpopuliacijas
- 8 Kas N ciklų populiacijos valdymas
- 9 ...

Pav. 4: Dalis lygiagretinto HGS-CVRP pseudokodas (grįstas pagal [Vid+12])

¹ N - gijų skaičius

8 / 17

Lygiagretinimas



9 / 17

Metodika

- Naudotas „X“ duomenų rinkinys [Uch+17]
- Laiko limitas priklauso nuo duomenų kiekio, $T_{\max} = n \cdot \frac{24}{100} \cdot T_{\max}$ - laiko limitas, n - klientų skaičius. [Uch+17], [Vid22]
 - Matuojami rezultatai po 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, 75% ir 100% vykdymo laiko.

10 / 17

Sprendinių kaina

$$\text{Sprendinio kaina} = \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^{|V|} \sum_{j=0}^{|V|} c_{i,j} x_{i,j,k}$$

$x_{i,j,k} = 1$ Indikatorinė funkcija, kuri

lygi 1, jei transporto priemonė k ($1 \leq k \leq K$)

keliauja nuo kliento i iki kliento j ,

lygi 0 priešingu atveju

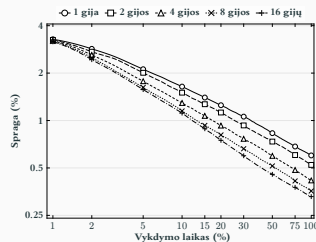
$$\text{Spraga laiko momentu } t: G = \left(\frac{Z_s - Z_{BKS}}{Z_{BKS}} \right) \cdot 100\%$$

Z_s = Pasirinkto algoritmo sprendinio kaina

Z_{BKS} = Geriausio sprendinio kaina

11 / 17

Sprendinių kokybė



12 / 17

Pagreitėjimas ir efektyvumas

Teorinis pagreitėjimas: $S_p^A = \frac{1}{(1-f)+\frac{f}{p}}$, **faktinis pagreitėjimas:** $S_p = \frac{T_p}{T_1}$, **Efektyvumas:**

$$E_p = \frac{S_p}{p}$$

f - lygiagretinamos dalies vykdymo laikas / visas algoritmo vykdymo laikas.

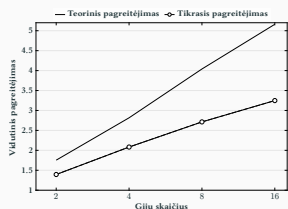
p - gijų skaičius.

T_p - laikas, kurį algoritmas vykdė su p gijomis, kad pasiekti numatytą spragą.

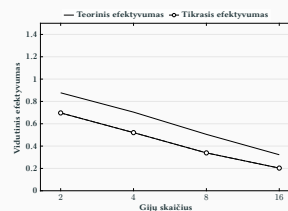
Vidutinis pagreitėjimas: 2 gijos: $\sim 1.39 \times$, 4 gijos: $\sim 2.08 \times$, 8 gijos: $\sim 2.71 \times$, 16 gijų: $\sim 3.24 \times$.

13 / 17

Pagreitėjimas ir efektyvumas



Pav. 5: Vidutinis sprendinių spraga pagal gijų skaičių per vykdymo laiką („X“ rinkinys)



Pav. 6: Vidutinis ir tikrasis efektyvumas, („X“ rinkinys)

14 / 17

Rezultatai ir išvados

Rezultatai

- Parinktas duomenų rinkinys (Uchoa, 2017, „X-n“ rinkinys)
- Atlikta HGS algoritmo veikimo analizė ir aprašyta HGS specifiška.
- Igyvendintas vietinės paieškos lygiagretinimas ir aprašyta lygiagretinimo specifiška.
- Pateiktas rezultatų palyginimas.

Išvados

- Lygiagreti vietinė paieška HGS-CVRP algoritme pagerina sprendinių kokybę per tą patį laiko tarpą.
- Įmanoma lygiagretinti hibridinį genetinį paieškos algoritmą, kuris naudoja *swap** kaimynystę, užtikrinant mažesnę vykdymo laiką.

15 / 17

- [Vid22] T. Vidal, „Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood“, *Computers & Operations Research*, t. 140, p. 105643, bal. 2022, doi: 10.1016/j.cor.2021.105643.
- [Jam+25] M. Jamshidi, M. Alirezanejad, H. Motameni, ir R. Enayatifar, „A Parallel Hybrid Genetic Search for Solving the Capacitated Vehicle Routing Problem“, *International Journal of Computational Intelligence Systems*, t. 18, nr. 1, lapkr. 2025, doi: 10.1007/s44196-025-01059-0.
- [Vid+12] T. Vidal, T. G. Crainic, M. Gendreau, N. Lahrichi, ir W. Rei, „A Hybrid Genetic Algorithm for Multidepot and Periodic Vehicle Routing Problems“, *Operations Research*, t. 60, nr. 3, p. 611–624, birž. 2012, doi: 10.1287/opre.1120.1048.
- [Uch+17] E. Uchoa, D. Pecin, A. Pessoa, M. Poggi, T. Vidal, ir A. Subramanian, „New benchmark instances for the Capacitated Vehicle Routing Problem“, *European*

Journal of Operational Research, t. 257, nr. 3, p. 845–858, kovo 2017, doi: 10.1016/j.ejor.2016.08.012.